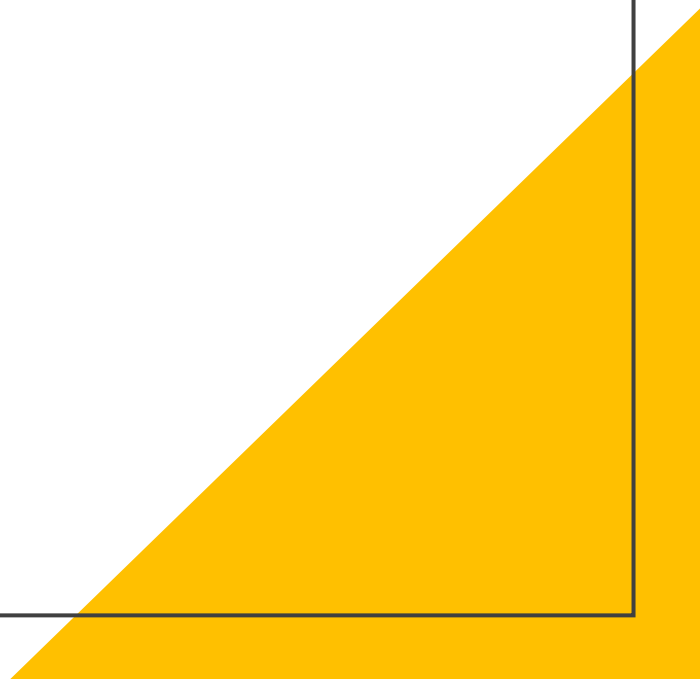


Tiskárny

Jakub Rybář



Co je to
tisk?

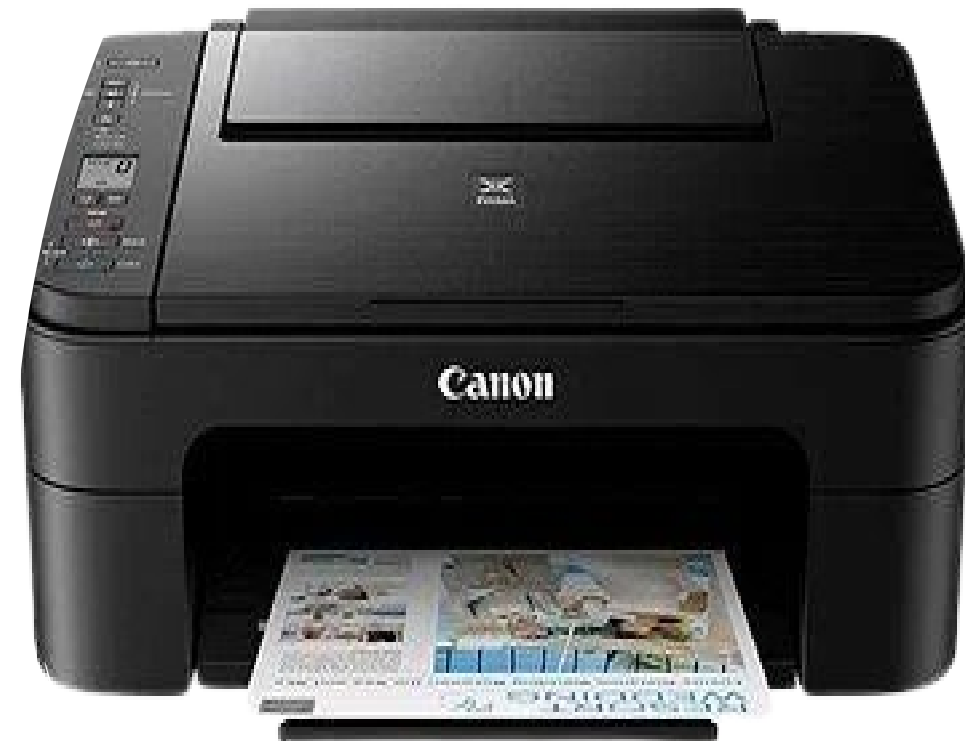
Převod digitálních dat do
fyzického media

2D Tisk = Papír (Fotka,
Dokument)

3D Tisk = Vrstvení materiálu
(filamentu) do 3D objektu

2D Tiskárny

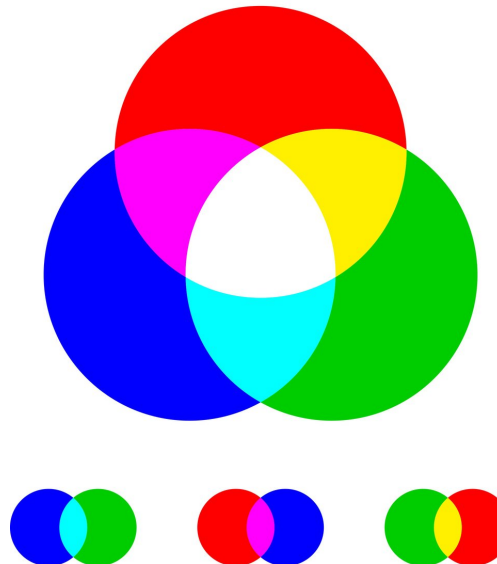
- Rozlišení: DPI (**D**ots **P**er **I**nh)
- Rychlost: PPM (**P**ages **P**er **M**inute)
- Připojení:
 - Dříve kabel do počítače dnes spíše Wi-Fi nebo jiné bezdrátové řešení
- Různé tiskové formáty dle potřeby
- Důležité je také TCO (**T**otal **C**ost of **O**wnership)
 - Toner / Inkoust je předražený



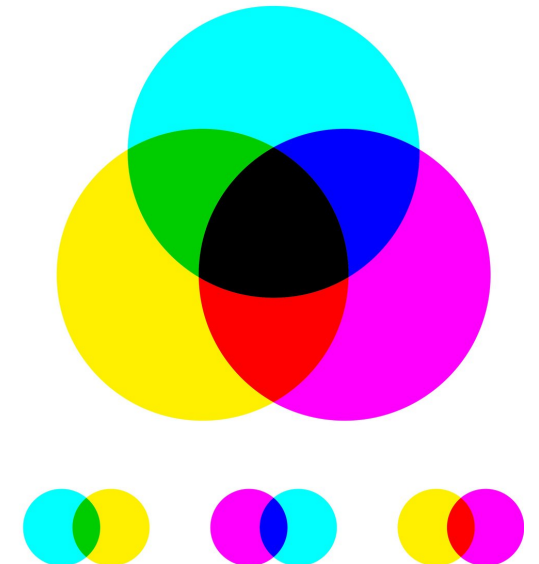
RGB vs CMYK

- RGB (**R**ed, **G**reen, **B**lue)
 - Používáno v monitorech a displejích
 - Aditivní míchání (vytváří barvy z nuly)
- CMYK (**C**yan, **M**agenta, **Y**ellow, **blacK**)
 - Používáno v 2D tiskárnách
 - Substraktivní míchání (odebírání barvy z bílého papíru)
 - Někdy I PBK cartridge (Photographic Black)

RGB



CMYK

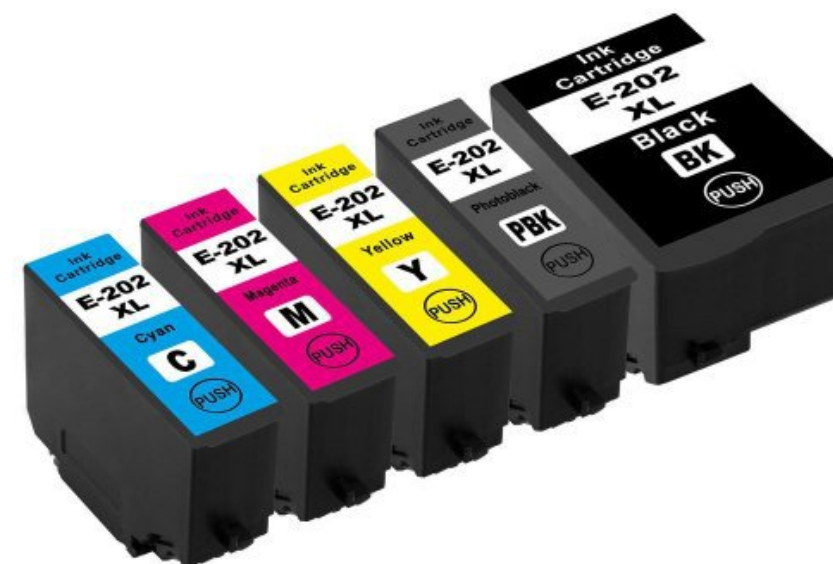


Inkoustová (Inkjet)

- Papír + **mikrokapky inkoustu** z trysek
- Dva principy:
 - **Thermal/BubbleJet** – zahřátí → bublina → kapka
 - **Piezo** – piezoelement vytlačí kapku
 - Přesnější, lepší pro fotografie
- CMYK

Inkoustová – inkousty, kvalita, údržba

- **Dye (barvivové):** syté barvy, horší odolnost vůči vodě/UV
- **Pigmentové:** trvanlivější, ostřejší text
- Fototisk: malé kapky (pL), jemný rastr
- Údržba: čištění trysek, **zasýchání** → pravidelně tisknout
- Systémy: **cartridge**, **CISS** (nádrže)



Inkoustová – výhody/nevýhody + použití

- Plus:
 - Skvělé barvy a fotky, nízká pořizovací cena
- Minus:
 - Zasýchání, vyšší cena za stránku (u cartridgí)
- Vhodné pro:
 - Domácí foto, grafika, kreativní tisk

Laserová tiskárna

- Nabitý válec (drum) -> laserem se kreslí obraz (vybívá místa)
- Toner (jemný prášek) se přichytí na obraz
Přenos na papír -> fixace teplem a tlakem (fuser)
- Černobílá vs. barevná (CMYK, 1-4 průchody, nebo tandem s více válci)



Laserová tiskárna – komponenty a vlastnosti

- OPC drum, tonerová kazeta, přenosový pás/koróna, fuser
- Plus:
 - Rychlý text, ostrost, nízká cena/stránku u ČB
- Mínus:
 - Horší fotky než inkjet, vyšší pořizovací cena
- Vhodné pro:
 - kancelář, velké objemy, ostrý text

Další typy

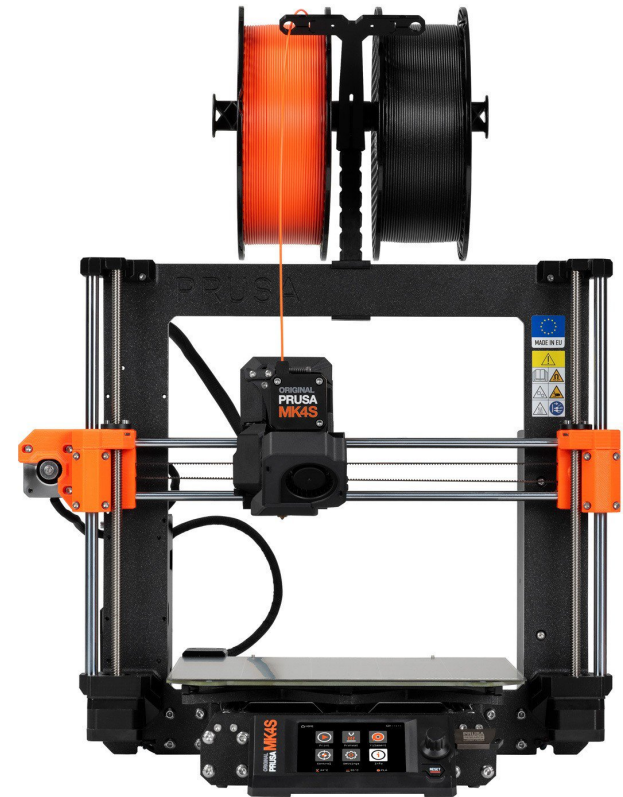
- LED tiskárna:
 - Místo laseru silná LED světla
 - Moc se nepoužívá (drahá a prakticky stejná jako laserová)
- Termální:
 - Účtenky
 - Teplocitlivý papír
 - Nízká kvalita ale extrémně nízké náklady

3D Tisk

- Aditivní výroba
 - Vrstvení materiálu do struktury
- Nejčastěji FDM/FFA
 - FDM (Fused Deposition Modeling)
 - FFF (Fused Filament Fabrication)
 - Obě znamenají to stejné jenom jiné názvy
- Také SLA
 - Drahé ale mnohem přesnější

FDM (FFF) 3D Tiskárna

- Filament se taví v trysce
- Motory zařizují výšku, tloušťku a pozici
- Horký filament se chladí rozdílem teploty v podložce
- Plus:
 - Relativně levné
 - Různé materiály
- Mínus:
 - Pomalé
 - Viditelné vrstvy



SLA 3D Tiskárna

- Fotopolymerizace: vytvrzení UV světlem ve vaně s pryskyřicí
- Varianty: laser (SLA), DLP, MSLA/LCD (maskovaná UV)
- Post-processing: oplach (IPA) + UV vytvrzení
- Plus:
 - Vysoké rozlišení, hladké povrchy, miniatury, šperky
- Minus:
 - Pryskyřice je toxická, zápach, rukavice, likvidace odpadu



Děkuji za pozornost